מצוינות · כיתה ח׳

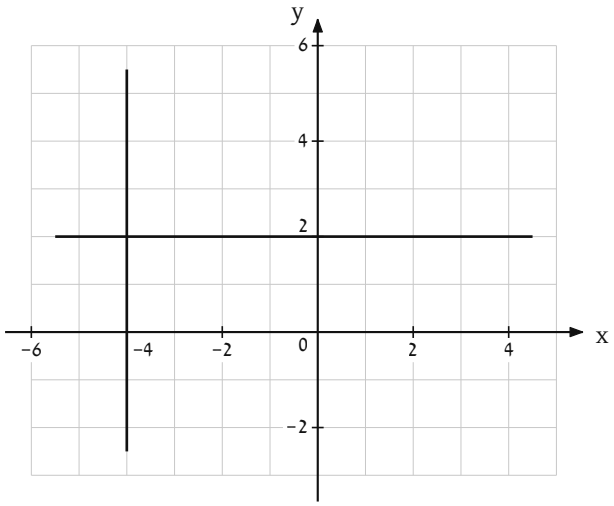
ישרים מקבילים לציריים

כיתה ח׳ · מצוינות · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. נמקו והקפידו על יחידות ועל תחומי ההגדרה.

(1) בודקת טענה שכל ישר המקביל לציר הוא פונקציה, מפני שהוא אינו מתעקם. ברשת שני ישרים המקבילים לצירים.



א. קראו את משוואות הישרים.

ב. הפריכו את הטענה באמצעות שתי נקודות מאותו ישר.

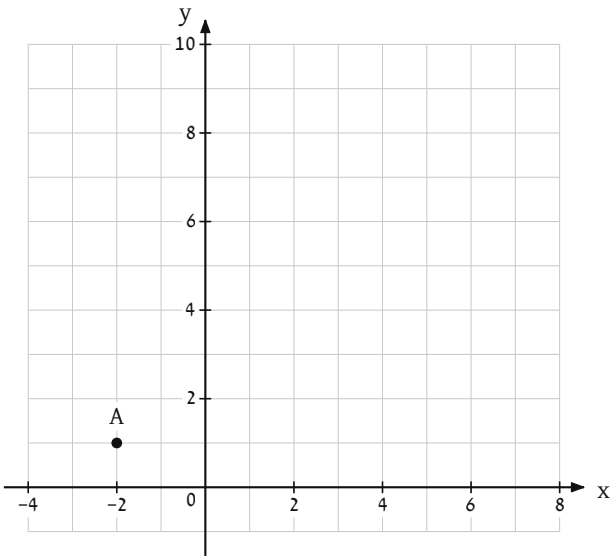
ג. תקנו את הטענה עבור ישרים המקבילים לצירים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם גם הצירים עצמם מקיימים את הסיווג? כתבו את משוואותיהם ונמקו. תנו שתי נקודות על הציר האנכי וציינו כמה פלטים הוא נותן לקלט הקבוע שלו.

---

(2)★ תוכנית דורשת ריבוע ששטחו 49 יחידות שטח. הפינה השמאלית התחתונה היא $A(-2,1)$ והצלעות מקבילות לצירים. קבלן מציע להציב את הגבול הימני ב־$x = 4$.



א. האם הצעת הקבלן אפשרית תחת כל הדרישות? נמקו.

ב. שנו רק את הגבול הימני כדי לתקן את התוכנית; כתבו גם את הגבול העליון.

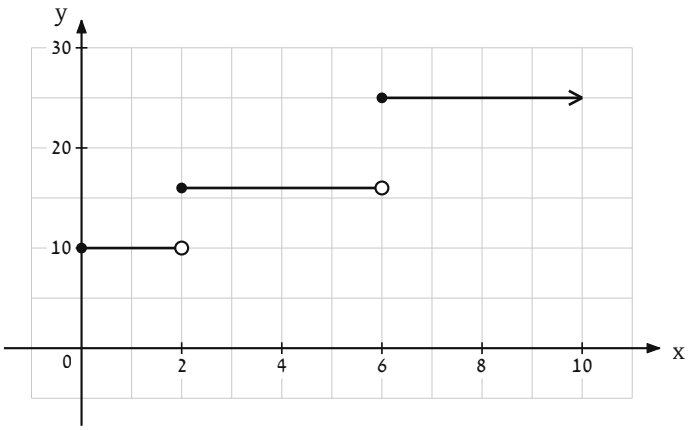
ג. רשמו את כל פינות הריבוע התקין וחשבו את היקפו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. אם נאמר רק ש־A היא פינה, בלי ״שמאלית תחתונה״, האם הריבוע ייקבע יחיד? הסבירו. מדוע ריבוע לא מנוון המקביל לצירים זקוק לשני גבולות אופקיים ולשני גבולות אנכיים, ולא לארבעה ישרים מאותו כיוון?

---

(3) גרף מדרגות מתאר דמי השאלה y בש״ח לפי מספר שעות x. החלק האחרון ממשיך בהתאם לחץ.



א. קראו את המחיר ב־$x = 1.5$, ב־$x = 2$ וב־$x = 6$.

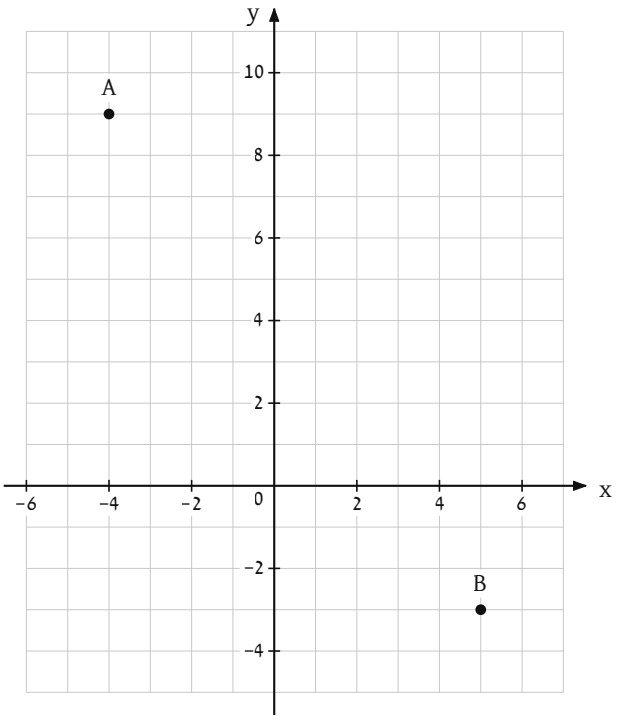
ב. איזה תחום קלט מקבל את המחיר הגבוה ביותר, והאם יש זמן מרבי לפי הגרף?

ג. חשבו את שינויי המחיר בין המדרגות ופרשו את המגמה.

ד. אם סוגרים את שני הקצוות בכל מעבר, האם מתקבלת פונקציה? הדגימו את הכשל.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) רוצים להעביר ישר אופקי במרחק שווה מן הנקודות $A(-4,9)$ ו־$B(5,-3)$. המרחק נמדד בכיוון האנכי, ביחידות אורך.



א. האם $y = 0$ עומד בדרישה? הראו באמצעות שני מרחקים.

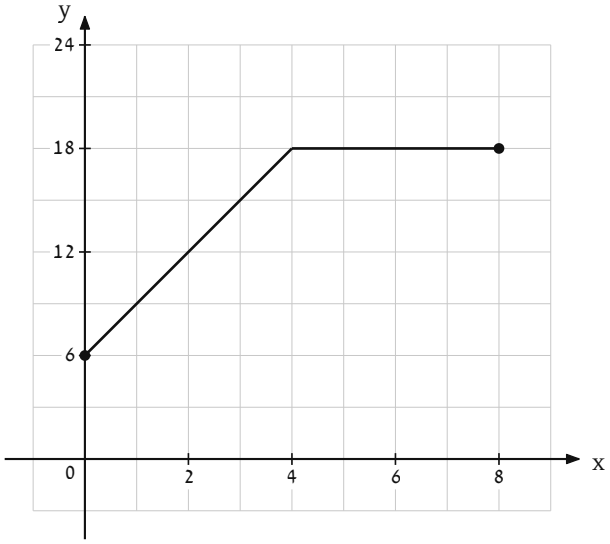
ב. מצאו את משוואת הישר הדרוש ובדקו את המרחקים.

ג. הסבירו מדוע שינוי השיעורים הראשונים של הנקודות אינו משנה את התשובה.

ד. האם אפשר גם ישר אנכי שווה מרחק משתי הנקודות? מצאו אותו וסווגו כפונקציה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) גרף המכל מתאר כמות מים בליטרים לפי זמן בדקות. התחנה מפסיקה להוסיף מים ברגע שהגרף נעשה אופקי.



א. קראו מתי נפסק המילוי ומה הכמות שנשארה במכל.

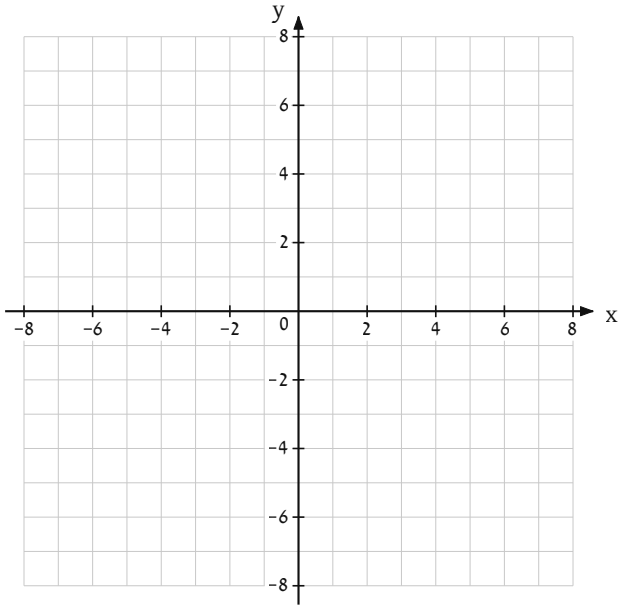
ב. חשבו את קצב המילוי לפני ההפסקה ואת קצב השינוי אחריה.

ג. דוח תחזוקה פירש את החלק האופקי כמכל ריק. הסבירו מדוע זו טעות.

ד. האם הקשר כולו פונקציה למרות שינוי הכיוון? נמקו לפי קלט ופלט. תארו במדויק בנייה נפרדת של שני שלבי הגרף: נקודות קצה, נקודת שינוי וכיוון כל קטע, עם יחידות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) דרישת התכנון היא ריבוע ששטחו 36 יחידות שטח, שאחת מפינותיו בראשית ושצלעותיו מקבילות לצירים. עדיין לא נבחר הצד של כל ציר.



א. כמה ריבועים שונים מתאימים? נמקו בלי להסתפק בציור אחד.

ב. רשמו את כל האפשרויות לפינה הנגדית לראשית.

ג. הוסיפו תנאי מיקום יחיד שמותיר רק את הריבוע ברביע השני.

ד. כתבו את ישרי הגבול של הריבוע שנבחר ואת משוואות הישרים דרך מרכזו.

(7)★ מעצבת דורשת פונקציה בעלת קפיצה בקלט 3, עם תחום $0 \leq x \leq 7$. משני צדי המעבר יהיו קטעים אופקיים בגבהים שונים, לבחירתכם.

א. בחרו שני גבהים וכתבו תחומי קלט שלא ייצרו שני פלטים במעבר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

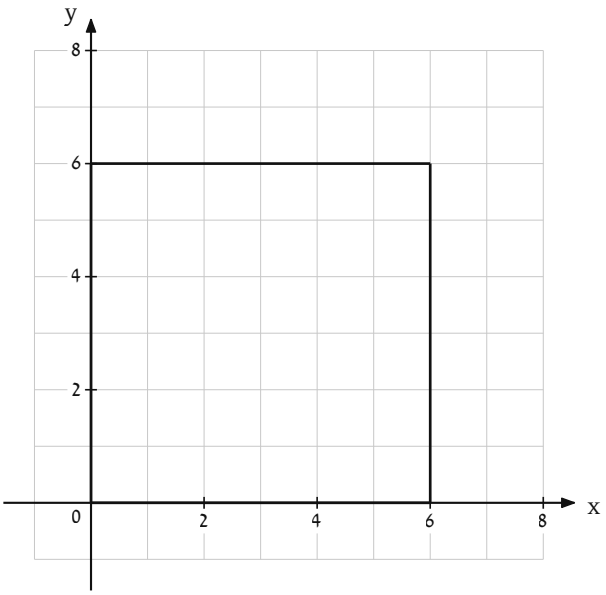
ב. הסבירו מדוע הבחירה שלכם היא פונקציה אף שאינה רציפה.

ג. שנו סימון קצה אחד בלבד כדי ליצור קשר שאינו פונקציה, והסבירו מה השתבש.

ד. שרטטו בנפרד את הדוגמה התקפה ואת הדוגמה ששיניתם, עם קצוות ברורים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) חוזה למסגרת מלבנית דורש שטח 36 יחידות שטח והיקף 30 יחידות אורך. ארבע רשומות מציעות זוגות מידות בטבלה. בעל המלאי טוען שכולן מקיימות את שני התנאים, מפני שהשטח זהה. בדקו איזה דוח אפשר לקבל.



אפשרות	אורך	רוחב
א׳	1	36
ב׳	3	12
ג׳	4	9
ד׳	6	6

א. בדקו את תנאי השטח, ואז השתמשו גם בתנאי ההיקף כדי להכריע אילו רשומות מקיימות את החוזה. נמקו מדוע בדיקת השטח לבדה אינה מכריעה.

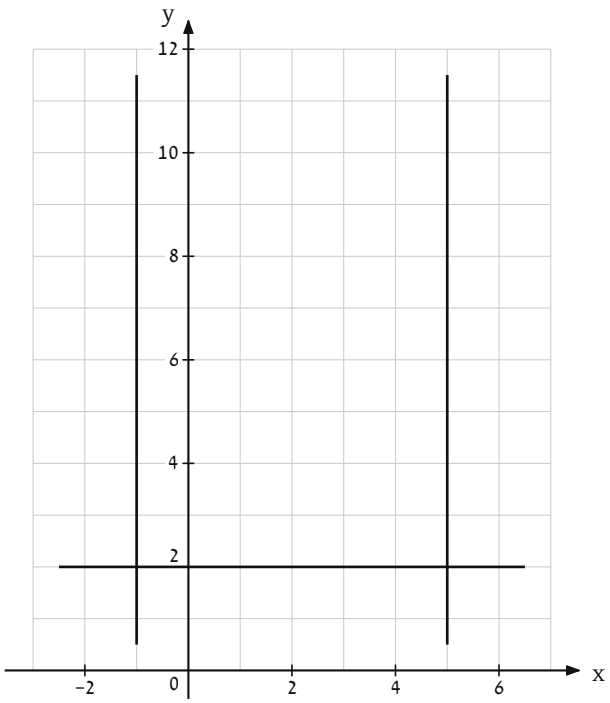
ב. בעל המלאי מציע לבטל את דרישת ההיקף המדויק ולבחור מתוך הטבלה את המסגרת הקצרה ביותר. חשבו את כל ההיקפים והכריעו כיצד ההחלטה משתנה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תכננו בעצמכם זוג מידות חיוביות נוסף באותו שטח, שאינו בטבלה ואינו מתקבל ממנה בהחלפה. קבעו פינה שמאלית תחתונה ב־$(2,1-)$, כתבו את ארבעת ישרי הגבול, חשבו היקף והשוו למועמד הטוב בטבלה. הסבירו מה משתנה אם מחליפים בין שתי המידות.

ד. מה הוכחתם לגבי הקשר בין שטח להיקף, ומה עדיין דורש הוכחה כדי לטעון למינימום על כל המלבנים האפשריים?

(9) חלקה מלבנית ביחידות אורך תחומה ב־$x = -1, x = 5, y = 2$ ובגבול אופקי עליון חסר. דרישת השטח היא 48 יחידות שטח. המועמד לגבול העליון הוא $y = 8$.



א. בדקו האם המועמד עומד בדרישה. חשבו את השטח שהוא יוצר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

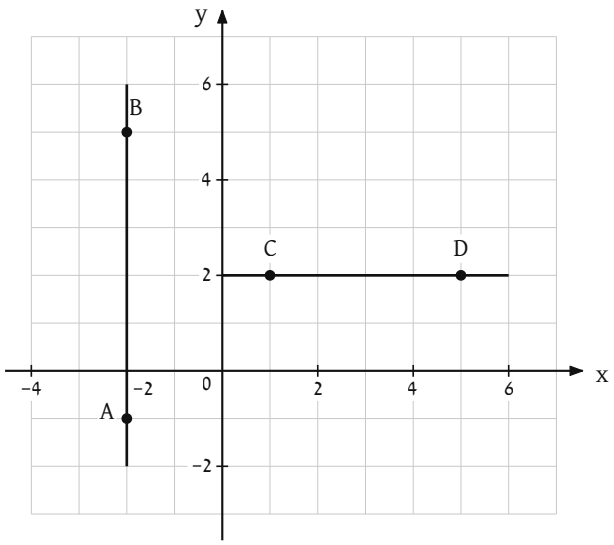
ב. שחזרו את הגבול העליון הנדרש בלי להזיז את שלושת האחרים.

ג. חשבו את היקף החלקה המתוקנת ורשמו את פינותיה.

ד. קבעו את שני ישרי המרכז ובדקו מרחקים לגבולות.

ה. אם משאירים את השטח ואת הגובה אך מזיזים את שני הגבולות האנכיים יחד, האם ההיקף משתנה? הסבירו.

(10) הנקודות A,B נמצאות על ישר אנכי; C,D על ישר אופקי. נבדוק שיפוע באמצעות מנת הפרשים, ולא לפי מראה בלבד.



א. קראו את ארבע הקואורדינטות מן הרשת.

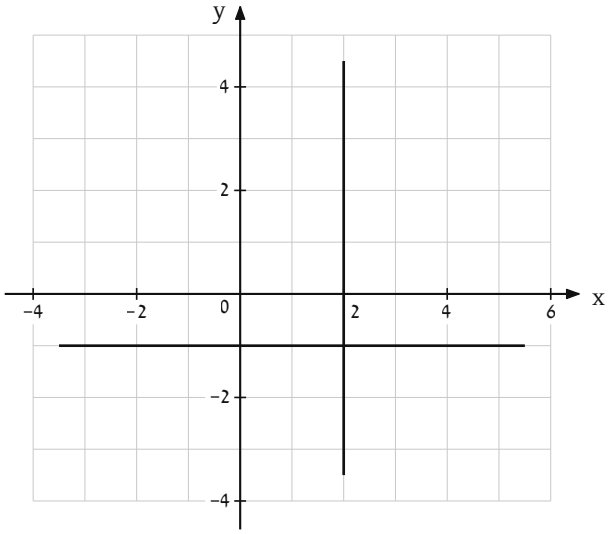
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. כתבו את מונת ומכנת מנת ההפרשים עבור כל זוג.

ג. מהו שיפוע כל ישר? הסבירו את ההבדל בין אפס לבין בלתי מוגדר.

ד. תלמיד קרא לישר האנכי ״פונקציה עולה מאוד״. מדוע התיאור אינו תקף?

(11) במאגר נשמרו שני קשרים מן הרשת: כל הנקודות על האופקי, וכל הנקודות על האנכי.



א. כתבו את משוואותיהם.

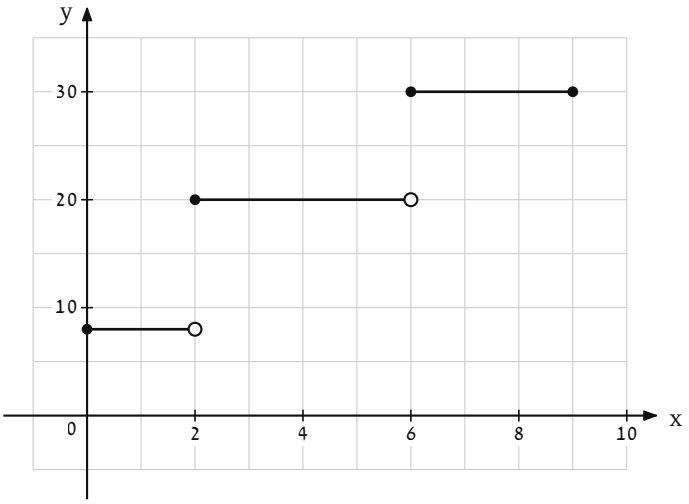
ב. הפריכו את הטענה ״אסור לפונקציה להחזיר אותו פלט לקלטים שונים״. מהו הפלט בקלט 7, וכמה פלטים שונים הפונקציה האופקית נותנת לקלט זה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תנו עדים לכשל של הטענה ״כל אוסף נקודות על ישר הוא פונקציה״.

ד. נסחו תנאי מדויק לאוסף נקודות שיהיה פונקציה על קבוצת הקלטים שלו.

(12)★ תקציב לשירות לפי זמן בשעות הוא לכל היותר 22 ש״ח. המחירים ניתנים בגרף; התחום מסתיים בקצה המלא האחרון.



א. מצאו את כל זמני השימוש העומדים בתקציב.

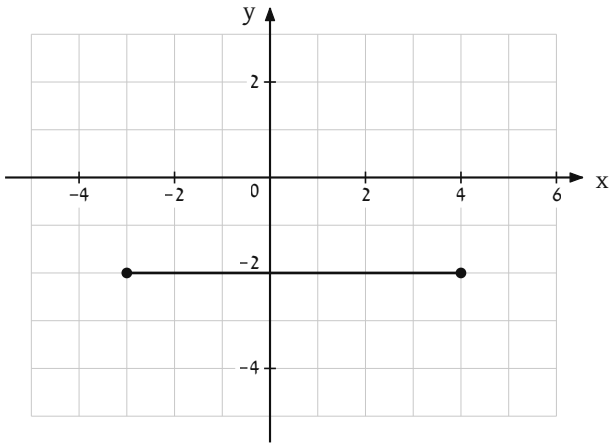
ב. האם קיים זמן מרבי העומד בתקציב, או רק גבול שאפשר להתקרב אליו? הסבירו באמצעות הקצה.

ג. שנו רק את התקציב לערך הקטן ביותר שיאפשר את כל התחום המצויר.

ד. אם תקציב הלקוח שווה בדיוק לגובה מדרגה, האם נקודת המעבר הבאה מותרת בהכרח? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) חוק המערכת הוא $y = -2$, אך בתרשים מוצג רק התחום המותר. בעל המערכת מבקש להרחיב את הקלטים בלי לשנות את החוק.



א. קראו את תחום הקלט ואת שני הקצוות.

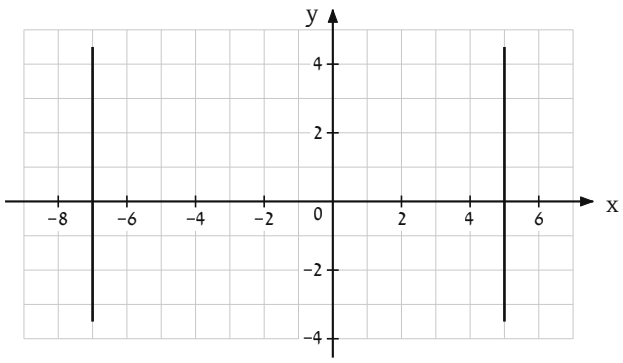
ב. האם המשוואה לבדה מספיקה לשחזר את התרשים הנתון? הסבירו.

ג. הציעו תחום שיהפוך את התצוגה לקרן ותחום שיהפוך אותה לישר מלא.

ד. האם אחת ההרחבות גורמת לכשל פונקציה? הוכיחו בקצרה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) שני גבולות אנכיים הם $x = 5, x = -7$. נדרש קו אנכי שווה מרחק משניהם. מפקח הציע $x = 1$.



א. בדקו את ההצעה וחשבו את המרחקים.

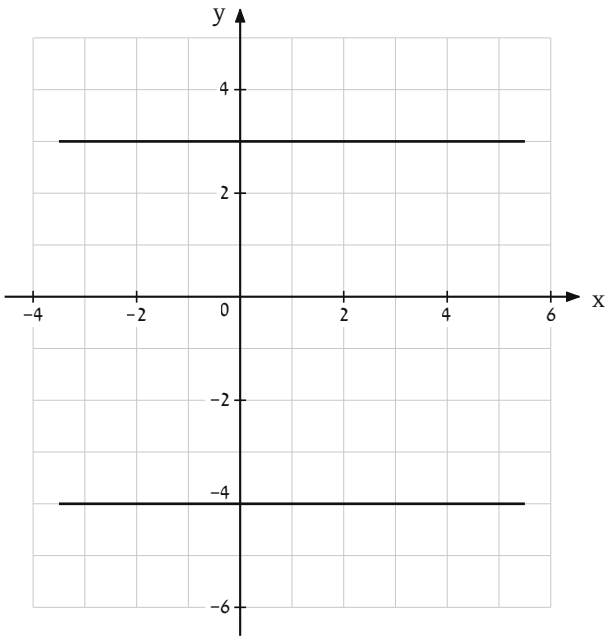
ב. שחזרו את משוואת קו האמצע ובדקו. חשבו גם את המרחק הכולל בין הגבולות המקוריים.

ג. בחרו נקודה על קו האמצע בגובה חיובי ונקודה בגובה שלילי.

ד. האם קו האמצע הוא פונקציה של השיעור הראשון? נמקו, והסבירו מדוע אין בכך סתירה לכך שמשוואתו נכונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) שני ישרים אופקיים מוצגים. מהנדס כתב ״כל פונקציה קבועה חייבת להיות על הציר האופקי״.



א. קראו את משוואות הישרים.

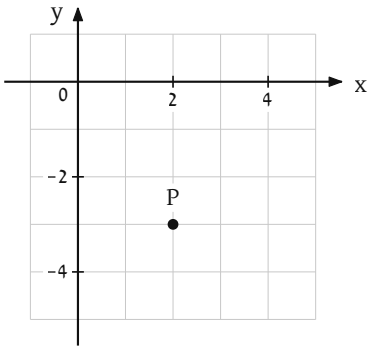
ב. הפריכו את הטענה וכתבו תנאי שבו פונקציה קבועה דווקא כן נמצאת על הציר.

ג. חשבו את המרחק בין הישרים ותנו זוג נקודות המדגים אותו.

ד. האם שני ישרים אופקיים תמיד נבדלים? תנו דוגמה נגדית לניסוח הזה והסבירו את ההבדל בין מקבילות להתלכדות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) הנקודה P נקראה מן הרשת. נדרש לייצר שתי רשומות: ישר אופקי וישר אנכי העוברים בה. ברשומה אחת הוחלפו תפקידי הקואורדינטות.



א. קראו את P וכתבו את שתי המשוואות התקינות.

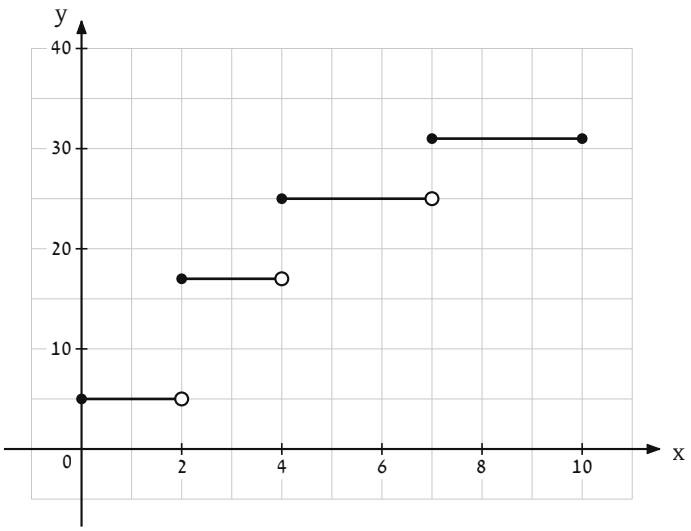
ב. נרשם ישר שגובהו שווה לשיעור הראשון של P. איזה ישר זה, והאם הוא מכיל את P?

ג. האם קיימת נקודה שעליה החלפת הקואורדינטות בדרך זו לא הייתה מתגלה? תנו משפחת דוגמאות.

ד. האם בדיקת נקודה יחידה מן המשפחה הזאת מוכיחה ששיטת הרישום נכונה לכל הנקודות? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) ועדת תעריפים דורשת שמחיר כולל יעלה בכל מעבר, שהתוספות בין המעברים יקטנו, ושאף תוספת לא תעלה על 10 ש״ח. הגרף מציג טיוטת תעריף לפי זמן בשעות. אם יש חריגה, מותר לשנות רק את המחיר הראשון, כלפי מעלה ובסכום הקטן ביותר האפשרי.



א. קראו את כל מחירי המדרגות ואת זמני המעבר. האם כל דרישות הוועדה מתקיימות? הצביעו על בדיקה מספרית מכרעת.

ב. חשבו את התוספת בכל מעבר. הסבירו כיצד ייתכן שהמחיר הכולל עולה אך התוספות קטנות, ומה משמעות הדבר ללקוח החוצה כל מעבר.

ג. מצאו את השינוי המותר הקטן ביותר שיתקן את הטיוטה ובדקו את כל דרישות הוועדה אחריו. הבחינו בין המחיר הראשון החדש לבין סכום השינוי בו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם הירידה בין סכומי הקפיצות פירושה שהמחיר יורד בתוך מדרגה? תארו את השינוי בתוך מדרגה ובנקודת מעבר, והסבירו למה אין קצב לינארי אחד לכל התעריף.

---

(18) מכל מכיל בתחילה 24 ליטר. מוציאים 4 ליטר בכל דקה במשך 5 דקות ואז מפסיקים. בוחנים את כמות המים עד דקה 8.

א. מצאו את הכמות בעת ההפסקה.

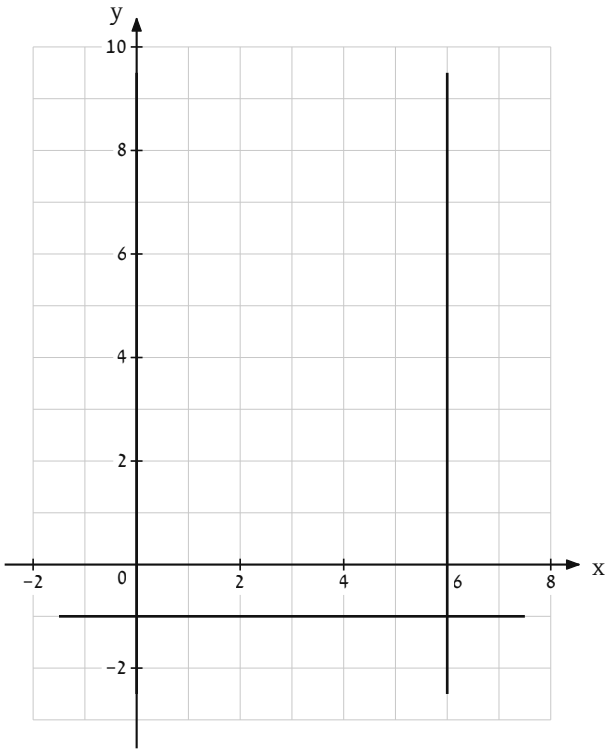
ב. כתבו את שיעורי נקודת ההתחלה, נקודת שינוי המצב ונקודת הסיום.

ג. האם החלק שלאחר ההפסקה מתאר מהירות הוצאה שלילית, חיובית או אפס? הסבירו.

ד. שרטטו את הגרף המדויק והסבירו מדוע הוא פונקציה בכל תחומו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) מלבן תחום ב־$x = 0, x = 6, y = -1, y = k$, כאשר $k > -1$. דרישה נוספת קובעת שהיקפו יהיה 30 יחידות אורך. האיור מציג רק את הגבולות הידועים.



א. הביעו את גובה המלבן באמצעות הפרמטר.

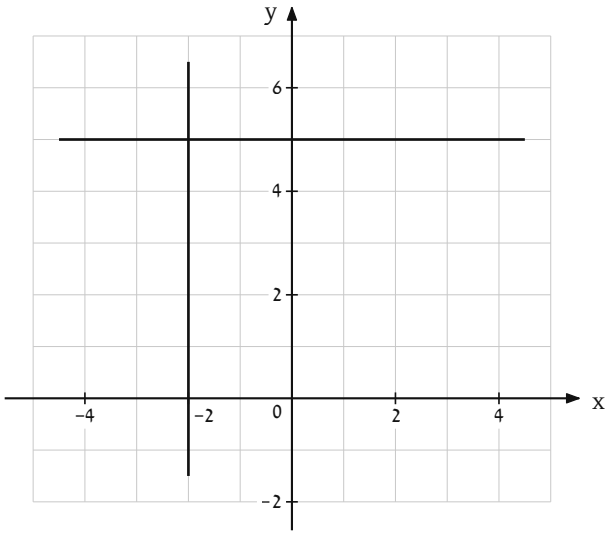
ב. מצאו את הפרמטר העומד בדרישת ההיקף.

ג. חשבו את השטח ואת נקודת המרכז של התכנון התקין.

ד. האם $k = -1$ נותן מלבן בעל שטח אפס או שאינו מלבן תקין? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) מסננת א׳ מקבלת נקודות על $y = 5$, ומסננת ב׳ מקבלת נקודות על $x = -2$. אפשר להפעיל אותן בדרישת ״וגם״ או ״או״.



א. איזו נקודה מתקבלת בדרישת ״וגם״? הוכיחו יחידות.

ב. תנו נקודה המתקבלת רק בא׳ ונקודה המתקבלת רק בב׳.

ג. האם הקשר בדרישת ״או״ הוא פונקציה של השיעור הראשון? תנו עדים.

ד. האם הקשר בדרישת ״וגם״ הוא פונקציה על תחומו? ציינו את התחום.

ה. הסבירו מדוע שינוי פעולת ההרכבה אינו משנה את משוואות הישרים עצמם ובכל זאת משנה את הסיווג.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב